



في الدارة المجاورة إذا علمت أن معامل الحث الذاتي للملف ($3H$) والمقاومة (9Ω) والقوة الدافعة الكهربائية للمصدر ($36V$) احسب:

- 1- معدل نمو التيار لحظة اغلاق الدارة
- 2- القوة الدافعة الحثية عندما يصبح التيار $2A$
- 3- القيمة النهائية للتيار.

الحل (1): من العلاقة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} - I \sum R$$

ولكن عند لحظة إغلاق المفتاح تكون شدة التيار ($I = 0$) إذا

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} = \frac{36}{3} = \mathbf{12A/s}$$

الحل (2): حساب القوة الدافعة الحثية عندما يصبح التيار ($2A$)

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} - I \sum R$$

$$\varepsilon' = -L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} = I \sum R - \varepsilon = 2 \times 9 - 36 = \mathbf{-18V}$$

الحل (3) عندما يصل التيار لقيمته العظمى يكون ($\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0$) ويكون

$$I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{36}{9} = \mathbf{4A}$$